Envíos broadcast

- No es posible hacer un envío broadcast a toda la Internet. Si utilizamos la dirección 255.255.255.255 el paquete se difunde en la red local únicamente, no va más allá.
- Dicho de otro modo, el paquete con destino 255.255.255.255 es tratado siempre como si tuviera TTL=1, cualquiera que sea el TTL que realmente tenga
- Esto se hace para preservar la 'salud' de la red. De lo contrario cualquier usuario desaprensivo o despistado podría saturar la Internet

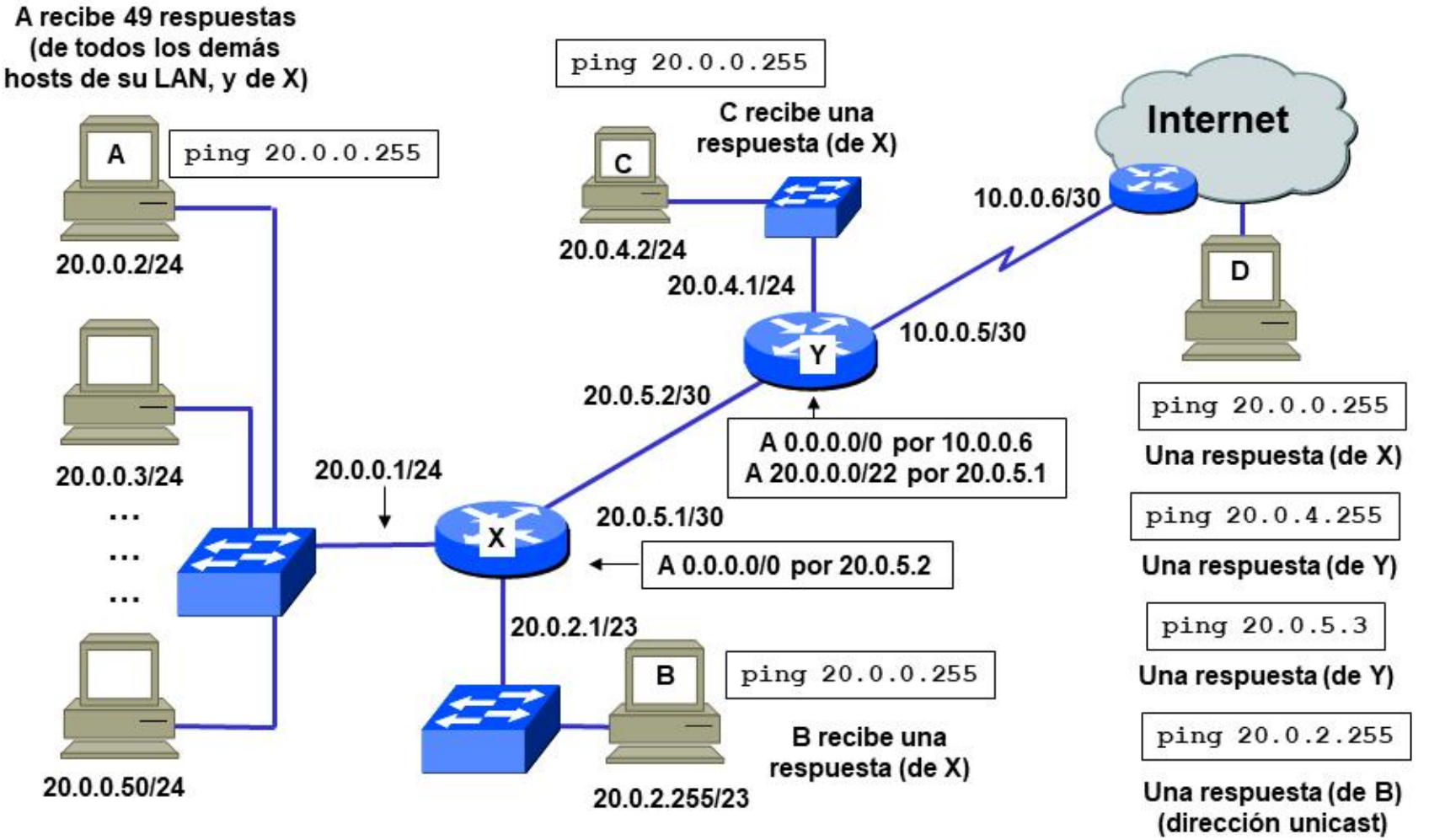
Broadcast dirigido

- Llamamos broadcast dirigido al que se hace a la dirección broadcast de una red o subred. Por ejemplo para hacer un envío broadcast a la subred 130.206.4.0/23 mandaremos el paquete a la dirección 130.206.5.255
- Este tipo de envío lo podemos hacer tanto desde dentro de la red en cuestión como desde fuera. Si lo hacemos desde dentro es equivalente a usar la dirección 255.255.255.255
- En el caso de un host multihomed el broadcast dirigido nos permite elegir la interfaz de salida, si usamos la dirección 255.255.255.255 el paquete se envía por la ruta broadcast de métrica más baja (o si hay mas de una ruta con la misma métrica por aquella que aparece primero en la tabla de rutas)
- En Windows el broadcast a 255.255.255.255 no funciona, hay que usar siempre el broadcast dirigido

Ataque 'pitufo' (smurf attack)

- A finales de los 90 se pusieron de moda los ataques utilizando el broadcast dirigido. La técnica consistía en enviar, muchas veces por segundo, un ping a la dirección broadcast de una red grande, poniendo una dirección de origen falsa (la del host a atacar). Cuando ese host recibía las respuestas de los pings su consumo de CPU crecía enormemente
- Para evitarlo hoy en día los routers normalmente tienen deshabilitado el broadcast dirigido. Cuando un router recibe un ping broadcast dirigido a una de sus interfaces responde él solo, y no reenvía el ping a los hosts de la red de destino

Ejemplo de broadcast dirigido



Los routers X e Y tienen desactivado el broadcast dirigido